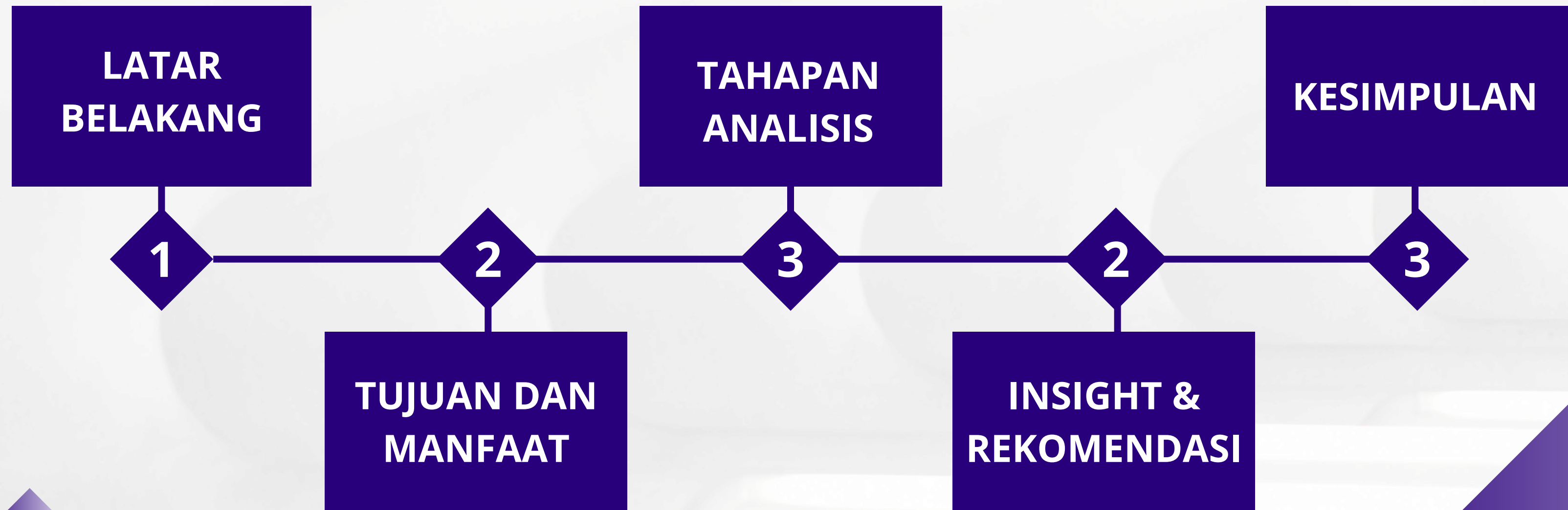


INTEGRASI MACHINE LEARNING DAN COMPUTER VISION PADA DATA GRAFIK HISTORIS UNTUK MENINGKATKAN AKURASI PREDIKSI CURAH HUJAN

Heisenberg-SSDS2025046-Universitas Syih Kuala



WORKFLOW





LATAR BELAKANG

- ◆ FREKUENSI HUJAN EKSTREM ↑ AKIBAT PERUBAHAN IKLIM [IPCC, 2021].
- ◆ BANJIR LOKAL MENGGANGGU INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI, DAN KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA.



LATAR BELAKANG

◆ MASALAH

1. Data historis curah hujan terkunci dalam grafik (PDF/laporan lama) → **tidak terolah**.
2. Kompleksitas perubahan Iklim terutama di wilayah Tropis

◆ PELUANG

Pemanfaatan Computer Vision dan Machine Learning bisa mengekstrak & memanfaatkan data historis grafik sehingga **pemanfaatan data lebih optimal**.

TUJUAN DAN MANFAAT

TUJUAN

- ◆ MENGINTEGRASIKAN DATA METEOROLOGI DAN DATA HISTORIS BERBASIS GRAFIK
- ◆ MENGEMBANGKAN METODE PENYELAMATAN DATA (DATA RESCUE) MENGGUNAKAN COMPUTER VISION
- ◆ MEMBANDINGKAN KINERJA DAN MENENTUKAN MODEL MACHINE LEARNING UNTUK PREDIKSI CURAH HUJAN
- ◆ MENYEDIAKAN KERANGKA KERJA YANG DAPAT DIADAPTASI OLEH LEMBAGA METEOROLOGI

MANFAAT

- ◆ PEMANFAATAN ARSIP DATA VISUAL
- ◆ PENGUATAN SISTEM PERINGATAN DINI
- ◆ PENINGKATAN AKURASI PRAKIRAAN

TAHAPAN ANALISIS

**EKSTRAKSI DATA
GAMBAR**

**DATA
UNDERSTANDING**

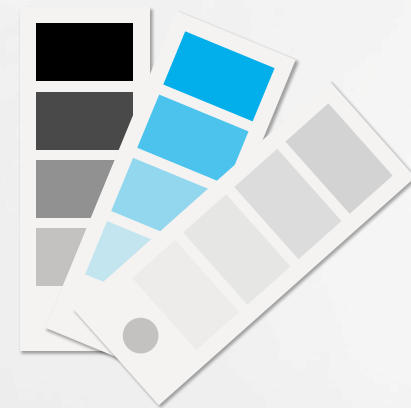
**PREPROCESSING
DATA**

MODELING

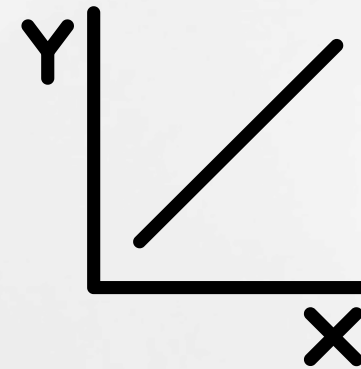
EVALUASI



**MEMBACA
GAMBAR**



**SEGMENTASI
WARNA**



**DETEKSI
SUMBU & KURVA**



**PENENTUAN
NILAI**



**PENYIMPANAN
DATA**

TAHAPAN ANALISIS

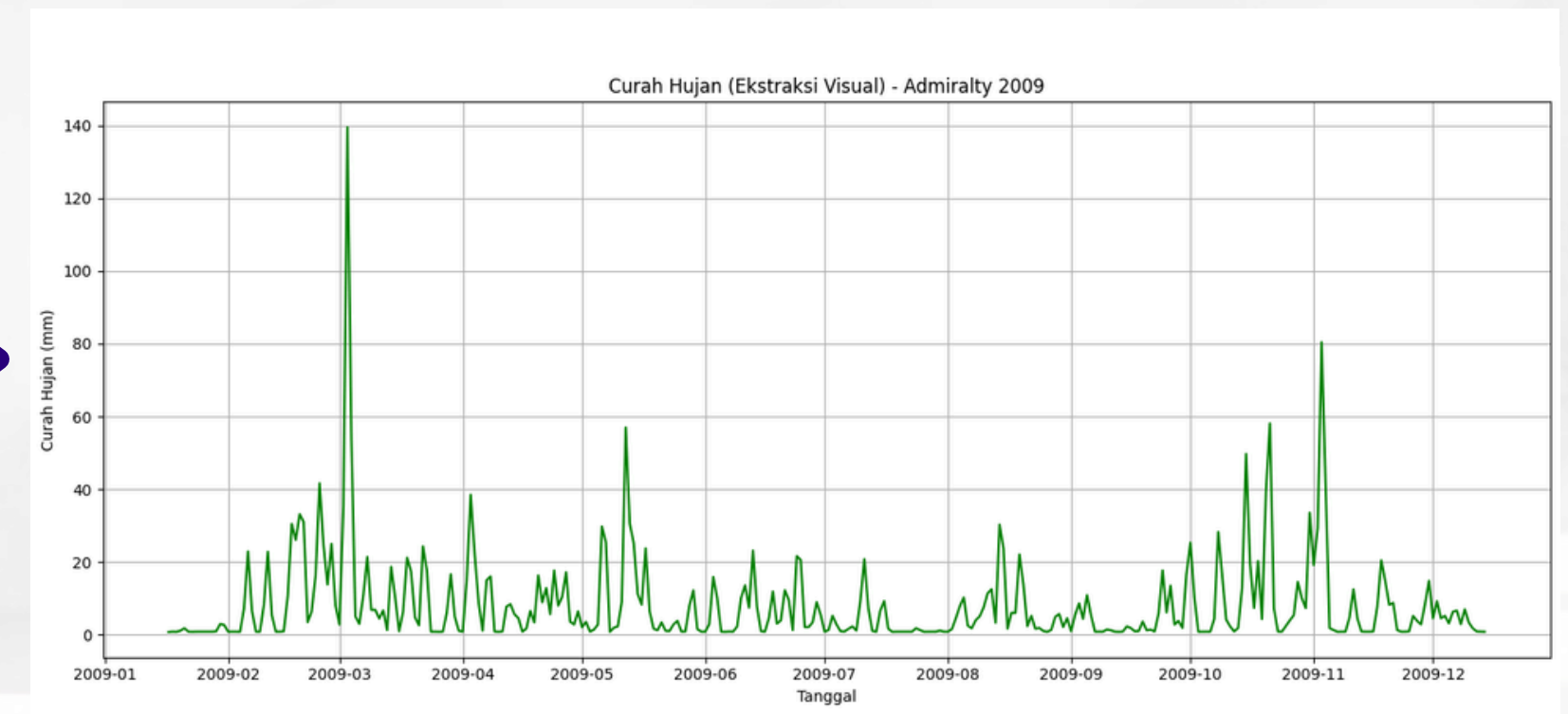
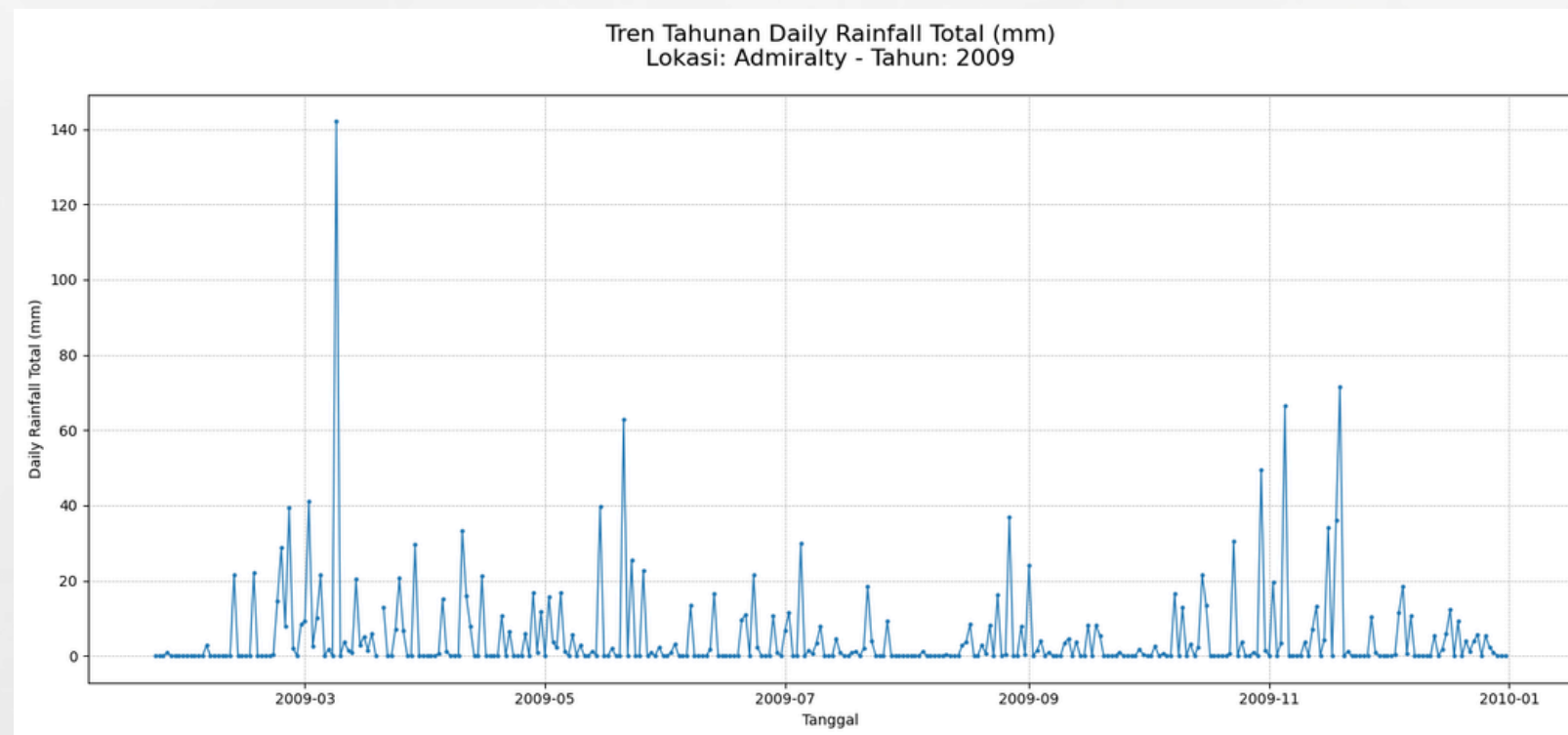
EKSTRAKSI DATA
GAMBAR

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI



**GAMBAR ASLI CURAH HUJAN STASIUN
ADMIRALTY TAHUN 2009**

LINE CHART HASIL EKSTRAKSI DARI GAMBAR ASLI

TAHAPAN ANALISIS

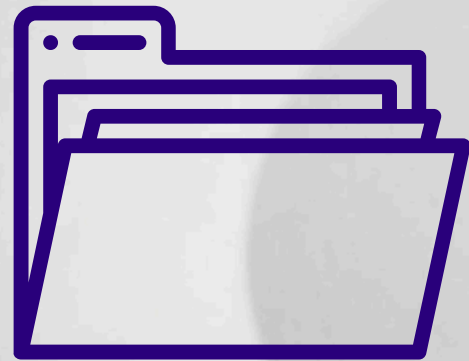
EKSTRAKSI DATA
GAMBAR

DATA
UNDERSTANDING

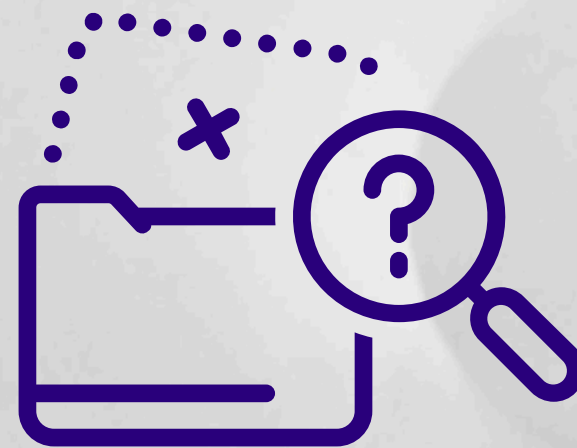
PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI



FORMAT DATA



MISSING VALUE



OUTLIER

TAHAPAN ANALISIS

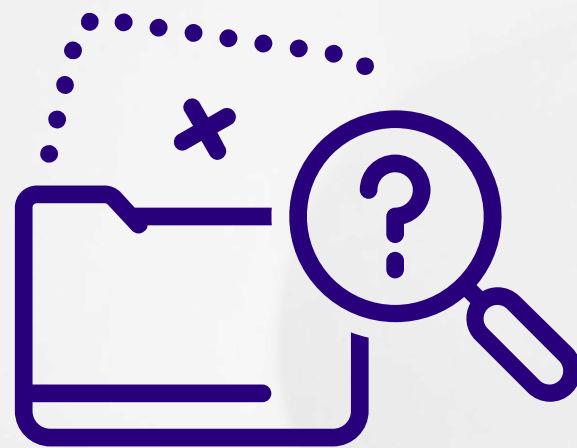
EKSTRAKSI DATA
GAMBAR

DATA
UNDERSTANDING

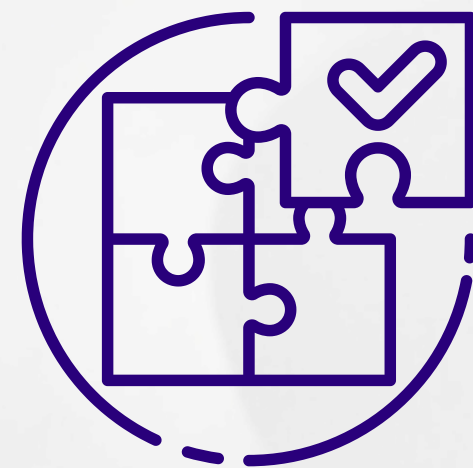
PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI



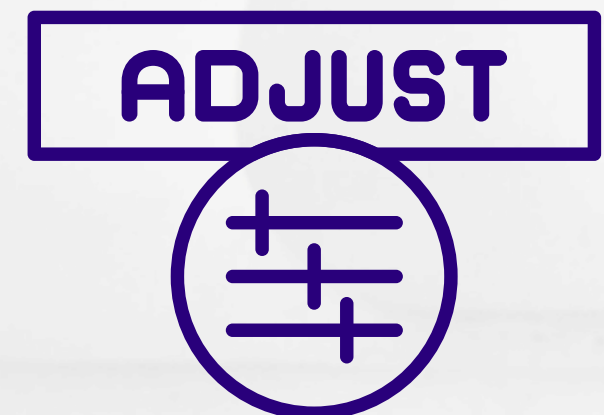
MISSING VALUE



DIIMPUTASI MEDIAN
BULANAN



MENGHAPUS NOICE
PADA DATA



NORMALISASI
FORMAT

TAHAPAN ANALISIS

EKSTRAKSI DATA
GAMBAR

DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI

1

LINEAR REGRESSION

Model ini digunakan sebagai tolok ukur (baseline) karena kesederhanaannya

2

XGBOOST

Optimalisasi Gradient Boosting yang lebih cepat dan lebih robust terhadap overfitting

3

GRADIENT BOOSTING REGRESSION

Mampu membangun model secara bertahap untuk terus mengurangi kesalahan prediksi.

TAHAPAN ANALISIS



Linear Regression			
Stasiun	MAPE	MSE	R2
Paya Lebar	5.5122E+15	17.249	0.882
Ulu Pandan	5.6036E+15	19.764	0.934
Marine Parade	4.3662E+15	20.419	0.939
Jurong Island	1.8491E+16	25.116	0.743

XGBoost			
Stasiun	MAPE	MSE	R2
Paya Lebar	6.0140E+15	13.014	0.787
Ulu Pandan	1.3355E+14	18.824	0.937
Marine Parade	2.5880E+14	21.887	0.913
Jurong Island	3.3272E+13	22.882	0.922

Gradient Boosting Regression			
Stasiun	MAPE	MSE	R2
Paya Lebar	1.4208E+15	8.167	0.897
Ulu Pandan	3.8445E+14	10.570	0.965
Marine Parade	2.3251E+14	12.317	0.937
Jurong Island	3.4673E+15	12.927	0.925

HASIL EVALUASI DARI KETIGA MODEL YANG DI UJI COBA DI BEBERAPA STASIUN PERCONTOHAN, MODEL *GRADIENT BOOSTING REGRESSION* TERBUKTI LEBIH UNGGUL DARI DUA MODEL LAINNYA. *GRADIENT BOOSTING REGRESSION* MENGHASILKAN NILAI MSE YANG PALING RENDAH, YANG BERARTI TINGKAT KESALAHAN PREDIKSINYA LEBIH KECIL

TAHAPAN ANALISIS

EKSTRAKSI DATA
GAMBAR

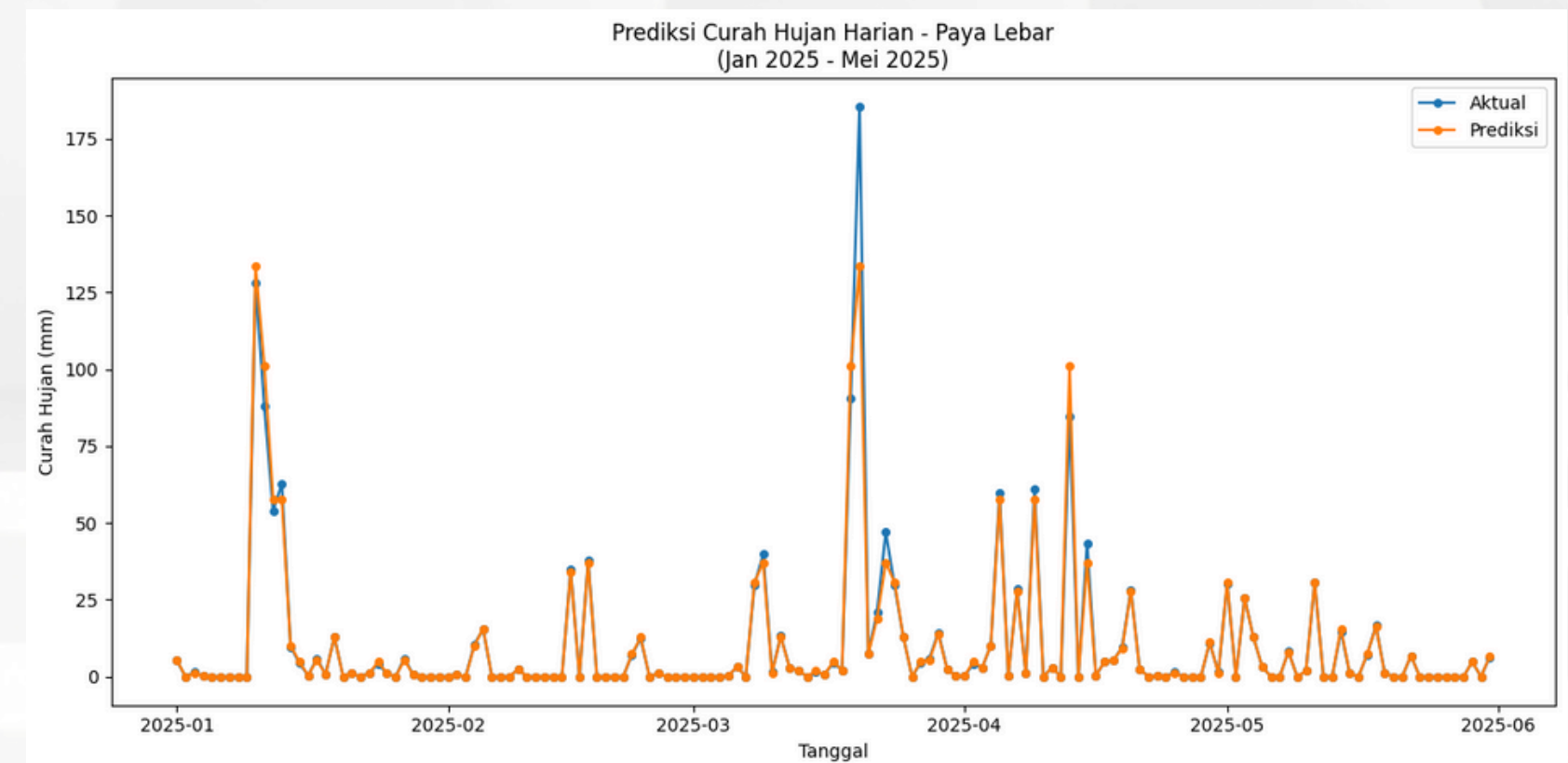
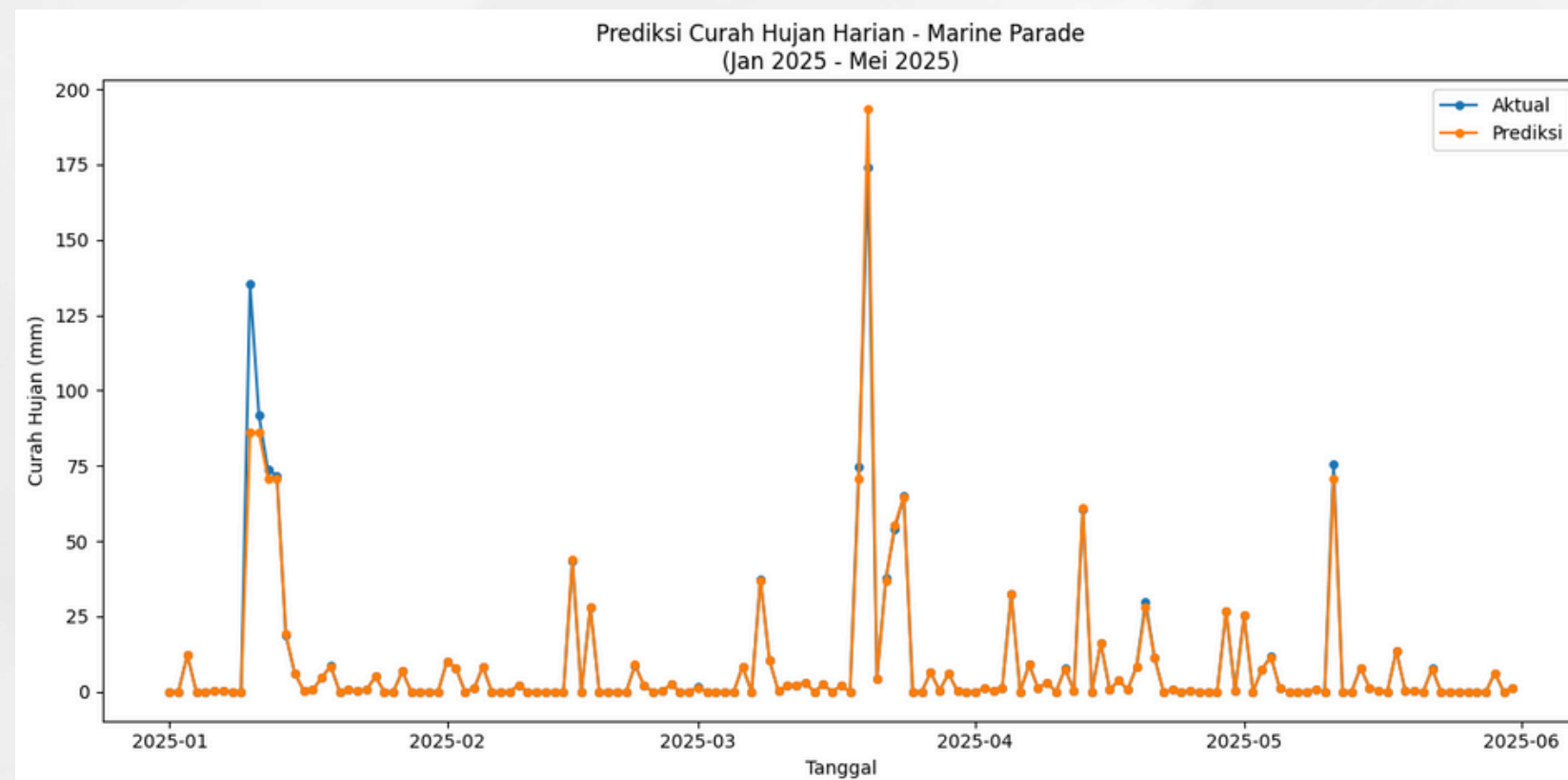
DATA
UNDERSTANDING

PREPROCESSING
DATA

MODELING

EVALUASI

PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI MODEL VS DATA AKTUAL



INSIGHT & REKOMENDASI

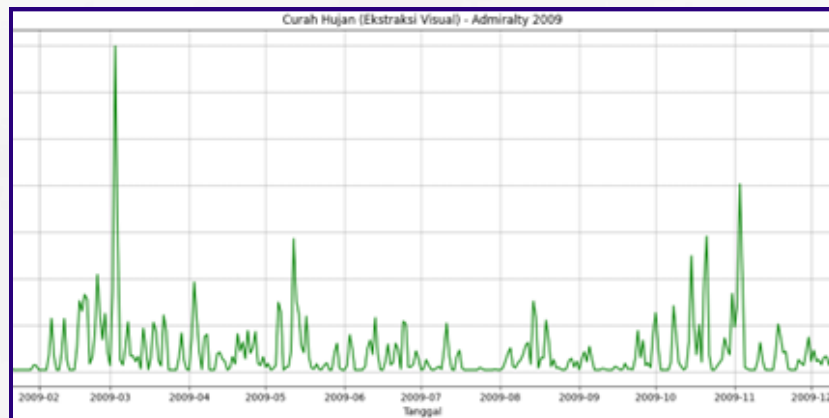
INSIGHT

- ◆ **ARSIP VISUAL LAMA ADALAH ASET BERTHARGA, BUKAN DATA MATI.**
- ◆ **MODEL NON-LINEAR ADALAH KUNCI UNTUK PRAKIRAAN CUACA TROPIS YANG AKURAT.**
- ◆ **KUALITAS DAN FORMAT ARSIP ASLI MERUPAKAN TANTANGAN UTAMA.**
- ◆ **METODE DATA RESCUE BERBASIS COMPUTER VISION TERBUKTI MAMPU MENGUBAH GRAFIK CURAH HUJAN LAMA MENJADI DATA NUMERIK**

REKOMENDASI

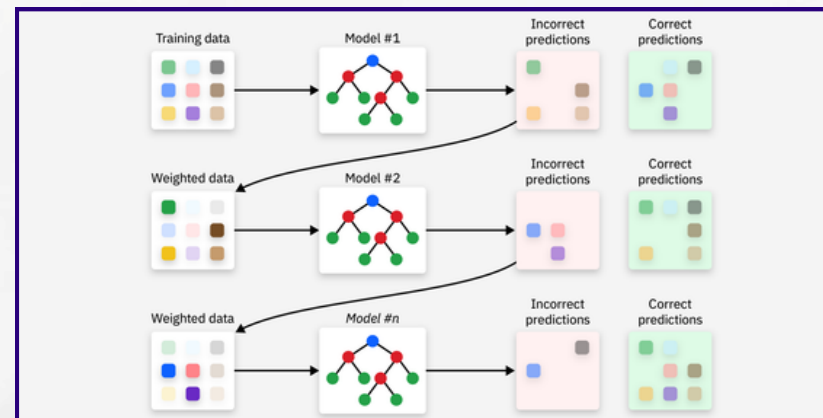
- ◆ **PENELITIAN SELANJUTNYA FOKUS PADA OTOMATISASI PROSES EKSTRAKSI DATA DAN INTEGRASIKAN SUMBER DATA BARU SEPERTI CITRA SATELIT DAN RADAR.**
- ◆ **UNTUK PRAKTISI (BMKG & LEMBAGA TERKAIT) DAPAT ADOPSI KERANGKA KERJA INI UNTUK MODERNISASI DATA.**

KESIMPULAN



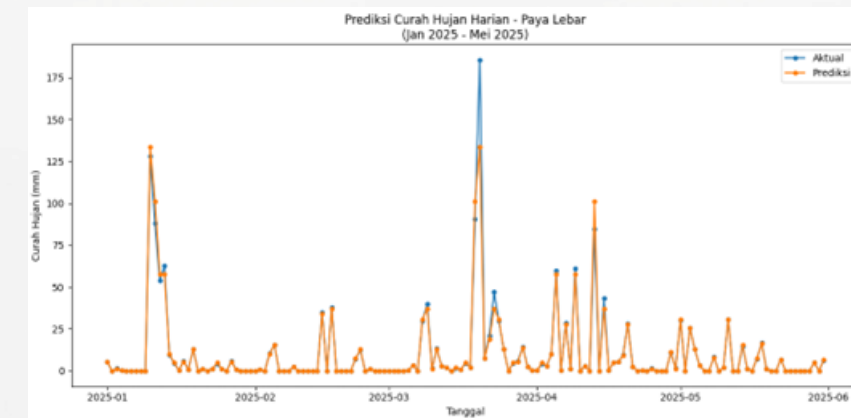
EKSTRAKSI DATA

Proses penyelamatan data (data rescue) dari arsip grafik terbukti sangat efektif.



MODEL TERBAIK

Model Gradient Boosting Regression secara seragam menunjukkan superioritas di seluruh 44 stasiun pengamatan dengan nilai MSE terendah dan R^2 tertinggi.



POTENSI BERTAMBAH

Kerangka kerja yang diusulkan memiliki potensi penerapan praktis yang signifikan

TERIMA KASIH

